1　本日はお時間をいただき、ありがとうございます。中村研究室の呉祖熙です。修士論文の中間発表を行います。題目は、「生成AIによる物語制作における、事前の意図明確化が、作品の忠実性・所有感・制作負担に与える影響」です。

2　はじめに、研究の概要です。「事前の意図明確化」とは、作る前に AI が質問して、意図をはっきりさせることです。今回は、この方法と、作ったあとで直す方法を比べます。見るのは3つです。作品が本人の意図に沿っているか。自分の作品だと感じるか。どれくらい負担がかかるか。映像制作の初心者を想定して、15秒・3カットの絵コンテを作ります。同じ参加者に、複数の手法を体験してもらいます。

3　発表の流れです。まず、なぜこの研究をするのか。次に、どう確かめるのか。最後に、分かったことと、これからの予定をお話しします。いまは、予備実験まで終わります。本実験を準備しています。

4　研究のきっかけは、指導教員から、AI でショート動画を作ってみてはどうかと提案を受けたことです。作ってみると、うまく作れませんでした。私には、映像の知識がなかったからです。何を決めればよいか。そこから AI の助けが必要だと気づきました。AI に質問されてから作るか？それとも、AI に作らせてから直しますか？。この研究が生まれました。

5　まず、映像づくりの基本として、脚本と絵コンテについて話します。たとえば、最近話題のドラマ『VIVANT』は、今週末で最終話ですね。そのVIVANTの脚本を4人で担当しました。映像づくりには、文字で書く脚本と、絵で見せる絵コンテがあります。絵コンテがあると、全員が同じ完成イメージを持てます。絵コンテは、アニメでよく使われています。この研究では、参加者が AI を使って、15秒・3カットの絵コンテを作ります。

6　次に、いまの生成AIの使い方です。一般的なのは、短く指示して、AI に作らせ、違えば直す、という使い方です。指示にないところは、AI が補います。先行研究では、開発者向けの実験で、書かれていない要件をほぼ毎回満たせたケースが、約41%ありました。つまり、書かなくても、AI が自動で補うことがあります。ただ、AI の案を使うと、物語が似てくるという報告もあります。どこかで見たような作品になるかもしれません。

7　映像の知識がない人には、もう1つ問題があります。たとえば、「朝、寝坊した」というアイデアがあるとします。映像にするには、主人公の心理、物語の転換点、画面、秒数、カメラ、BGM なども決めます。でも、知識がないと、何を指示すればよいか分かりません。これは本研究の前提です。そして、指示にないところは、AI が決めてしまいます。

8　生成AIの使い方は、大きく2つあります。1つ目は、「作ったあとで直す」です。ChatGPT などで一般的です。作ってみて意図が決まるときに、合いそうです。2つ目は、作る前に AI が質問します。コーディング AI などで広がっています。意図はあるけれど、言葉にできないときに、合いそうです。先行研究の結果は、分かれています。質問のタイミングの差は限られていた、という研究があります。AI が質問すると、意図との一致の評価が上がった、という研究もあります。有意差がなかった、という研究もあります。では、初心者を想定した絵コンテ制作ではどうか。ここを調べたい、というのがこの研究です。

9　研究の位置づけ：先行研究と比べます。1つ目は、質問のタイミングの比較です。文章/画像の研究は、本研究にとても近いです。ただ、本研究は操作方法も違うので、タイミングだけの効果とは言いません。2つ目は、状況に応じて質問を変えることは、本研究では行っていません。3つ目は、選択肢の見せ方の比較です。本実験で比べます。そのほか、意図への忠実性、作品の所有感、制作負担の3つを、同じ実験で評価します。

10 研究の問いです。作る前に質問すると、意図は反映されやすくなるけど、時間や負担は増えるのか。それとも、負担は少ないまま、「自分の作品だ」と感じられるのか。どちらでもないかもしれません。それも含めて調べます。RQ1 は意図への忠実性、RQ2 は所有感、RQ3 は制作負担です。RQ4 は、選択肢の見せ方です。最初から見せるか、見たいときだけ見せるか。これで「自分のアイデア」と感じるカットの割合が変わるかを、本実験で調べます。

11 ここからシステムの説明です。参加者が作るのは、この絵コンテです。15秒を3つのカットに分けます。カットごとに、カメラ、画面、内容、セリフや音が入ります。絵は、提出したあとに自動で作られます。

12 手法は4つあります。手法1は「一回で作る」です。一発生成、AI が作って、直すことはできません。比べるための基準baselineです。手法2は「作ったあとで直す」です。AI に直してもらうことも、自分で直すこともできます。手法3は「選択肢で先に問う」です。作る前に、AI が5〜7問質問します。手法4は「選択肢を隠して問う」です。質問の観点は同じですが、まず自分で書きます。

13 手法3と手法4は質問の観点は同じ、主な違いは選択肢の見せ方です。手法3では、最初から選択肢が見えています。「AI に任せる」も選べます。手法4では、まず自分の言葉で書きます。選択肢を見たいときは、「ヒント」を押します。「AI に任せる」はありません。つまり、AI の選択肢から選ぶか、まず自分で考えるか、という違いです。

14 手法3の1ラウンドと、手法4の違うところを、動画で見ていただきます。手法3から見ていきます。まず、アイデアを書きます。次に、AI の質問に答えます。選択肢から選んでもいいし、自分で書いてもいいです。答えると、絵コンテができます。ここで直して、提出します。最後にアンケートです。次は手法4です。同じ観点の質問ですが、選択肢は最初は見えません。「ヒント」を押すと出てきます。以上がデモです。

15 実験の流れは、同意書と事前アンケート、説明、ラウンドのくり返しです。1回のラウンドでは、アイデアを書き、手法ごとの作業をして提出し、アンケートに答えます。かかった時間は、予備実験で中央値14.5分でした。本実験は15分から20分くらいを見込んでいます。

16 参加者と順番について、予備実験は35名で、本実験はこれからです。32名以上を目標にしています。順番も大事です。初めての人は、何回かやると慣れてきて、あとのほうがいい脚本を書けるかもしれません。だから、順番を入れ替えて、どの手法もいろいろな順番に出るようにしました。これが Williams 型です。

17 測るものは3つです。忠実性は、思い描いた映像に近いか、意図に反していないカットの割合、アイデアと絵コンテの文章の近さで見ます。所有感は、「自分の作品だ」と感じるかです。制作負担は、作業時間、負担感、手直し、「一番手間がかかった」手法で見ます。

18 予備実験の結果です。意図への忠実性は、差がプラス0.17で、手法3がやや高くなりました。所有感は、差がプラス0.21で、こちらも手法3がやや高くなりました。差は小さいですが、どちらも手法3が高い向きです。本実験で、同じ向きに出るかを確かめます。

19 次に、制作負担では、手法3は時間が長いが、負担感に差は見つからないです。作業時間は、手法3が手法2より約90秒長くなりました。増えた分の多くは、質問に答える時間です。手直しは、手法3が少なめでした。AI に直してもらった人は、手法2が10人、手法3が2人です。負担感の差は、見つかりませんでした。「一番手間がかかった」手法は、手法2が16人で最も多いです。

20 最後のアンケートの結果です。一番好きなラウンドは、手法3が13人で最も多くなりました。今後使いたいラウンドは、手法2と手法3が13人ずつでした。いずれも有意差はありません。

21 次は、3つの傾向の考察です。1つ目。「自分のアイデア」と感じたカットの割合は、手法3が手法2より高くなりました。2つ目。「意図に反している」という評価は、手法2が高くなりました。3つ目。手法3の作品は、手法1より、AI のいつもの書き方から離れていました。まだ結論ではありません。本実験で確かめます。

22 では、なぜ予備実験の結果の差が小さかったのか。3つ考えています。1つ目は、AI の進歩です。いまの AI は、一回の生成でも、精度が低くないのかもしれません。2つ目は、人による使い方の違いです。手法2では、35人中23人が、一度も直さずに提出しました。そのため、手法の差が出にくかったのかもしれません。3つ目は、選ぶだけでは「自分の作品」にならない可能性です。手法3の質問で、一字も書かなかった人が約7割いました。これが手法4を追加した理由です。まず自分で書くと、「自分のアイデア」のカットと所有感は変わるかを、本実験で確かめます。

23 進捗と今後の予定です。システム開発と、予備実験の実施と分析は終わりました。これから本実験を行い、予備実験と合わせて分析します。そして、修士論文にまとめます。本実験の役割は2つです。1つ目は、3つの傾向が、同じ向きに有意に出るかを確かめること。2つ目は、手法4が手法3と変わるかを確かめることです。

24 まとめます。この研究では、作ったあとで直す使い方と、作る前に AI が質問する使い方を、絵コンテ制作で比べました。予備実験では、忠実性と所有感は手法3がわずかに高いものの、差は小さかったです。作業時間は約90秒長くなりましたが、負担感の差はわずかでした。また、「自分のアイデア」と感じるカットは、手法3のほうが多い傾向がありました。確かな結論はまだ出ていません。本実験で、どう質問すればいいかも確かめます。以上です。ご清聴ありがとうございました。